Практикалық жұмыс 6

Байестік қорытындылау, Байес желілері және жасырын Марков модельдері

Қоймада қозғалатын робот

Оқу нәтижелері

- 100 жағдайдан тұратын кесте мен Байес теоремасын қолданып, шартты және апостериорлық ықтималдықтарды есептеу.
- Үш түйінді Байес желісін құрып, оның шартты ықтималдық кестелерін анықтау.
- Төрт бақылау бойынша HMM болжауын және сенсор деректерімен жаңартуды орындау.
- Python тілінде байестік қорытындылау мен HMM сүзгілеуін жүзеге асыру, тексеру және түсіндіру.

Жағдайдың сипаттамасы және белгілеулер

Қоймадағы робот жолында кедергі бар-жоғын тікелей біле алмайды. Сенсор BLOCKED (жол жабық) немесе CLEAR (жол ашық) деген хабар береді, бірақ қателесуі мүмкін. Бір реттік мысалда жолдың нақты күйі O (кедергі бар) немесе C (жол ашық) деп белгіленеді. HMM моделінде O_t және C_t — t уақытындағы күйлер. CLEAR сөзі нақты жол күйін де, сенсор хабарын да білдіруі мүмкін; формулаларда оларды ажыратыңыз.

Берілген мәліметтер — барлық бөлімде осы мәндерді пайдаланыңыз

Шама	Мәні / түсіндірмесі
Бастапқы ықтималдық	P(O)=0.30; P(C)=0.70
Сенсор: BLOCKED	P(BLOCKED | O)=0.80; P(BLOCKED | C)=0.20
Сенсор: CLEAR	P(CLEAR | O)=0.20; P(CLEAR | C)=0.80
HMM күй ауысуы	$P(O_t \mid O_{t-1})=0.70$; $P(O_t \mid C_{t-1})=0.20$
Қосымша ауысу	$P(C_t \mid O_{t-1})=0.30$; $P(C_t \mid C_{t-1})=0.80$
Сенсор бақылаулары	t1 BLOCKED → t2 CLEAR → t3 BLOCKED → t4 BLOCKED

Сәйкестік туралы ескерту: бұл нұсқада презентациядағыдай сенсор үшін 0.80/0.20, ал күй ауысулары үшін 0.70/0.20 мәндері қолданылады. Алдыңғы әдістемелік нұсқада басқа сандар (0.85/0.15 және 0.75/0.20), сондай-ақ WARNING / NO WARNING белгілері қолданылған. Екі сценарийді араластырмаңыз.

А бөлімі — Байес теоремасы

A1. 100 ықтимал жағдайдан бастаңыз

100 жағдайдың 30-ында кедергі бар, ал 70-інде жол ашық. Кедергі болған жағдайлардың 80%-ында және жол ашық жағдайлардың 20%-ында сенсор BLOCKED деп хабарлайды.

Жолдың нақты күйі	Сенсор: BLOCKED	Сенсор: CLEAR	Барлығы
Кедергі бар	24 = 30 × 0.80	6 = 30 × 0.20	30

Жол ашық	14 = 70 × 0.20	56 = 70 × 0.80	70
Барлығы	38	62	100

1-сұрақ: BLOCKED деген 38 хабардың нешеуі шынайы кедергіге сәйкес келеді? Есептеңіз: 24/38 = 0.6316 ≈ 63.16%. [cite: 5]
2-сұрақ: CLEAR деген 62 хабардың нешеуінде кедергі бәрібір бар? Есептеңіз: 6/62 = 0.0968 ≈ 9.68%.

[cite: 5]

A2. Осы пайымдауды ықтималдық формулалары арқылы жазыңыз

Толық ықтималдық формуласы: P(BLOCKED) = P(BLOCKED | O)P(O) + P(BLOCKED | C)P(C) = 0.80 × 0.30 + 0.20 × 0.70 = 0.38. [cite: 5]

Байес теоремасы: P(O | BLOCKED) = P(BLOCKED | O)P(O) / P(BLOCKED) = 0.24/0.38 = 0.6316. [cite: 5]

CLEAR хабары үшін: P(CLEAR) = 0.20 × 0.30 + 0.80 × 0.70 = 0.62; P(O | CLEAR) = 0.06/0.62 = 0.0968. [cite: 5]

Бір-екі сөйлеммен түсіндіріңіз: неліктен P(BLOCKED | O)=0.80 және P(O | BLOCKED)=0.6316 бірдей емес?

80% — кедергі тұрған кезде сенсордың оны байқау дәлдігі.

63.16% — сенсор «BLOCKED» деп сигнал бергенде, онда шынымен кедергінің болу ықтималдығы.

Өйткені қоймада жол көбіне ашық болады (70%), ал сенсор бос жолда да 20% жағдайда қателесіп (ложный вызов) сигнал береді. Содан сенімділік 80%-дан 63%-ға түсіп қалады.

Неліктен CLEAR хабары кедергінің бастапқы 30% ықтималдығын 9.68%-ға дейін азайтады?

CLEAR сигналы келгенде кедергінің болу ықтималдығы бастапқы 30%-дан 9.68%-ға дейін күрт төмендейді. Өйткені сенсор бос жолды 80% дәлдікпен жақсы таниды

B бөлімі — Байес желісі

ТАПСЫРМА: дәл үш түйіні бар бағытталған циклсіз граф (DAG) салыңыз. Assignment 3 тапсырмасындағы атауларды қолданыңыз: Weather → Robot Environment → Sensor Reading. Бұл практикада Robot Environment — жолдың күйі.

1-қадам: үш блок салып, екі бағытталған көрсеткіні қосыңыз: Weather → Robot Environment → Sensor Reading.

[Weather] ->[Robot Enviroment]->[Sensor Reading]

2-қадам: әр түйіннің ықтимал мәндерін жазыңыз; 3-қадам: әр түйіннің ата-анасын анықтаңыз; 4-қадам: әр көрсеткіні түсіндіріңіз.

Түйін	Мүмкін мәндері	Ата-ана түйіні	Көрсеткінің мағынасы
Ауа райы (Weather)	Құрғақ / Жаңбырлы	Жоқ	Қоршаған ортаның бастапқы айнымалысы
Робот ортасы (Robot Environment)	Кедергі бар / Жол ашық	Ауа райы (Weather)	Ауа райы кедергінің ықтималдығына әсер етуі мүмкін
Сенсор хабары (Sensor Reading)	BLOCKED / CLEAR	Робот ортасы (Robot Environment)	Сенсор хабары жолдың нақты күйіне тәуелді

2-қадам

Weather: Құрғақ (Dry) немесе Жаңбырлы (Rainy)

Robot Environment: Кедергі бар (Obstacle) немесе Жол ашық (Clear)

Sensor Reading: BLOCKED немесе CLEAR

3-қадам

Weather түйінінің ата-анасы: Жоқ

Robot Environment түйінінің ата-анасы: Weather

Sensor Reading түйінінің ата-анасы: Robot Environment

4-қадам

Weather to Robot Environment: Ауа райы жолдың қауіптілігіне (кедергі болу ықтималдығына) әсер етеді.

Robot Environment to Sensor Reading: Жолдағы кедергі сенсордың «BLOCKED» немесе «CLEAR» сигналын беруіне әсер етеді.

Маңызды: бағытталған көрсеткі міндетті түрде болатын оқиғаны емес, модельдегі ықтималдық тәуелділікті көрсетеді. Осы қарапайым желіде Robot Environment белгілі болса, Sensor Reading айнымалысы Weather айнымалысына шартты түрде тәуелсіз.

Шартты ықтималдық кестелері (CPT)

Әр түйінге ықтималдық үлестірімі қажет. Төмендегі Weather және Environment түйіндерінің мәндері — оқытуға арналған мысалдар; олар сенсор туралы бастапқы есепте берілмеген. Сенсордың CPT кестесі A бөліміндегідей.

Ауа райы (Weather)	P(Weather)
Құрғақ	0.60 (мысал)
Жаңбырлы	0.40 (мысал)

Ауа райы (Weather)	P(Obstacle | Weather)	P(Clear | Weather)
Құрғақ	0.20 (мысал)	0.80
Жаңбырлы	0.45 (мысал)	0.55

Жолдың нақты күйі	P(Sensor BLOCKED)	P(Sensor CLEAR)
Кедергі бар	0.80	0.20
Жол ашық	0.20	0.80

Әр CPT кестесінің әр жолындағы ықтималдықтар қосындысы 1 болатынын тексеріңіз. Погодаға арналған осы мысал мәндерімен P(Obstacle)=0.60×0.20+0.40×0.45=0.30; бұл A бөлімімен сәйкес келеді.

Студенттің тапсырмасы: диаграмманы, айнымалы/ата-ана кестесін, сенсордың CPT кестесін және екі көрсеткінің қысқаша түсіндірмесін тапсырыңыз. Осы қарапайым модельде неге Weather → Sensor Reading тікелей көрсеткісі жоқ екенін түсіндіріңіз.

1. Желі диаграммасы: Weather -> Robot Environment -> Sensor Reading

2. Айнымалылар мен олардың мәндері:

Ауа райы (Weather): Құрғақ немесе Жаңбырлы.

Робот ортасы (Robot Environment): Кедергі бар немесе Жол ашық.

Сенсор хабары (Sensor Reading): BLOCKED немесе CLEAR.

3. Ата-аналық түйіндер:

Weather түйінінің ата-анасы жоқ.

Robot Environment түйінінің ата-анасы — Weather.

Sensor Reading түйінінің ата-анасы — Robot Environment.

4. Көрсеткілерді (стрелкаларды) түсіндіру:

Weather -> Robot Environment: Ауа райы жолда кедергі пайда болу ықтималдығына әсер етеді. Мысалы, жаңбыр жауса кедергі болу қаупі артады.

Robot Environment -> Sensor Reading: Жолда кедергінің болуы немесе болмауы сенсордың BLOCKED немесе CLEAR сигналын беруіне тікелей әсер етеді.

5. Сенсордың CPT көрсеткіштері:

Кедергі бар кезде: BLOCKED берілу ықтималдығы 0.80, CLEAR берілу ықтималдығы 0.20.

Жол ашық кезде: BLOCKED берілу ықтималдығы 0.20, CLEAR берілу ықтималдығы 0.80.

6. Неліктен Weather -> Sensor Reading тікелей көрсеткісі жоқ? Сенсор ауа райын тікелей көрмейді және өлшемейді. Ол тек алдында кедергі бар ма, жоқ па — соны ғана анықтайды. Егер бізге жолдың нақты күйі (Robot Environment) белгілі болса, сенсор хабары ауа райына шартты түрде тәуелсіз болады. Сондықтан олардың арасында тікелей көрсеткі жоқ.

С бөлімі — Жасырын Марков моделі (HMM)

Байес желісі белгілі бір уақыт мезетіндегі тәуелділіктерді сипаттайды. HMM робот сенсордан қателігі болуы мүмкін бақылаулар алып жатқанда уақыт өте өзгеретін жасырын жол күйін қадағалайды.

Екі түрлі көрсеткіні елестетіңіз: жасырын күй O_t/C_t → келесі жасырын күй O_{t+1}/C_{t+1} (ауысу); әр жасырын күй → сол уақыттағы сенсор хабары (эмиссия).

Алдыңғы күй	Келесі: кедергі бар	Келесі: жол ашық
Кедергі бар	0.70	0.30
Жол ашық	0.20	0.80

Жасырын күй	Sensor BLOCKED	Sensor CLEAR
Кедергі бар	0.80	0.20
Жол ашық	0.20	0.80

Екі қадамды сүзгілеу ережесі

Болжау (t≥2 үшін): predicted_O = 0.70 × previous_O + 0.20 × (1 − previous_O). Содан кейін predicted_C = 1 − predicted_O.

Бақылау және жаңарту: score_O = P(reading | O) × predicted_O; score_C = P(reading | C) × predicted_C; posterior_O = score_O/(score_O+score_C).

t1 мезетінде ауысуды қолданбай, бастапқы 0.30 ықтималдығын тікелей пайдаланыңыз. Бұл маңызды: алғашқы бақылау бастапқы күй бағасын жаңартады.

Шешілген мысал: t1 және t2

t1, BLOCKED: predicted_O=0.3000. Салмақтар: O=0.80×0.30=0.24; C=0.20×0.70=0.14. Posterior_O=0.24/(0.24+0.14)=0.6316.

t2, CLEAR: predicted_O=0.70×0.631579+0.20×0.368421=0.5158. Салмақтар: O=0.20×0.515789=0.103158; C=0.80×0.484211=0.387368. Posterior_O≈0.2103.

Сүзгілеу кестесін толтырыңыз

Уақыт	Сенсор хабары	Болжанған P(O)	Жаңартылған P(O)	Жаңартылған P(C)
t1	BLOCKED	0.3000	0.6316	0.3684
t2	CLEAR	0.5158	0.2103	0.7897
t3	BLOCKED	_____	_____	_____
t4	BLOCKED	_____	_____	_____

Студенттің тапсырмасы: t3 және t4 қадамдарын қолмен есептеңіз. Әр қадамда болжамды, нормаланбаған екі салмақты, олардың қосындысын және нормаланған апостериорлық ықтималдықты көрсетіңіз. Python нәтижесімен салыстырыңыз.

t3 қадамы (Сенсор хабары: BLOCKED):

Алдыңғы ықтималдық: P(O) = 0.2103, P(C) = 0.7897

Болжау (Predicted):

pred_O = 0.70 * 0.2103 + 0.20 * 0.7897 = 0.3052 (30.52%)

pred_C = 1 - 0.3052 = 0.6948

Нормаланбаған салмақтар:

score_O = 0.80 * 0.30515 = 0.24412

score_C = 0.20 * 0.69485 = 0.13897

Салмақтар қосындысы: Total = 0.24412 + 0.13897 = 0.38309

Жаңартылған ықтималдық (Updated):

Updated P(O) = 0.24412 / 0.38309 = 0.6372 (63.72%)

Updated P(C) = 1 - 0.6372 = 0.3628

t4 қадамы (Сенсор хабары: BLOCKED):

Алдыңғы ықтималдық: P(O) = 0.6372, P(C) = 0.3628

Болжау (Predicted):

pred_O = 0.70 * 0.6372 + 0.20 * 0.3628 = 0.5186 (51.86%)

pred_C = 1 - 0.5186 = 0.4814

Нормаланбаған салмақтар:

score_O = 0.80 * 0.51862 = 0.41490

score_C = 0.20 * 0.48138 = 0.09628

Салмақтар қосындысы: Total = 0.41490 + 0.09628 = 0.51118

Жаңартылған ықтималдық (Updated):

Updated P(O) = 0.41490 / 0.51118 = 0.8117 (81.17%)

Updated P(C) = 1 - 0.8117 = 0.1883

Салыстыру

Қолмен есептегендегі жауабтарымыз түгел Д бөліміндегі код жауабтарымен сәйкес келеді.

D бөлімі — Python практикумы

Python 3, Jupyter Notebook немесе Google Colab ашыңыз. Төмендегі толық кодты бір ұяшыққа көшіріп, іске қосыңыз. Тек стандартты Python қолданылады, қосымша кітапхана орнату қажет емес.

```
def bayes(prior_obstacle, p_reading_if_obstacle, p_reading_if_clear):
    """Posterior probability of an obstacle after one sensor reading."""
    score_obstacle = prior_obstacle * p_reading_if_obstacle
    score_clear = (1.0 - prior_obstacle) * p_reading_if_clear
    denominator = score_obstacle + score_clear
    if denominator == 0:
        raise ValueError("The observation has zero probability.")
    return score_obstacle / denominator



# Part A: a single observation (no state transition).
print("Single BLOCKED:", round(bayes(0.30, 0.80, 0.20), 4))
print("Single CLEAR:  ", round(bayes(0.30, 0.20, 0.80), 4))

# Part C: the HMM model.
observations = ["BLOCKED", "CLEAR", "BLOCKED", "BLOCKED"]
emission = {
    "BLOCKED": (0.80, 0.20),  # P(reading | obstacle), P(reading | clear)
    "CLEAR":   (0.20, 0.80),
}
p_obstacle_after = 0.30  # initial belief at t0

print("t  reading  predicted_O  updated_O  updated_C")
for t, reading in enumerate(observations, start=1):
    if t == 1:
        predicted_o = p_obstacle_after  # no transition before t1
    else:
        predicted_o = (
            0.70 * p_obstacle_after
            + 0.20 * (1.0 - p_obstacle_after)
        )

    likelihood_o, likelihood_c = emission[reading]
    p_obstacle_after = bayes(predicted_o, likelihood_o, likelihood_c)
    print(
```

```
        t, reading,
        f"{predicted_o:.4f}",
        f"{p_obstacle_after:.4f}",
        f"{1.0 - p_obstacle_after:.4f}"
    )
```

Код қалай жұмыс істейді

Код элементі	Мағынасы
prior_obstacle	Жаңа хабарға дейін жолда кедергі бар деген ықтималдық бағасы
emission[reading]	Алынған хабар үшін сенсордың екі шартты ықтималдығы
predicted_o	Күй ауысқаннан кейін, сенсор хабарын алғанға дейінгі кедергі ықтималдығы
score_obstacle, score_clear	Екі мүмкін күй үшін нормаланбаған салмақтар
denominator	Екі салмақтың қосындысы; нормалау үшін қолданылады
p_obstacle_after	Келесі уақыт қадамына берілетін жаңартылған ықтималдық
if t == 1	Бірінші бақылауға дейін артық ауысуды қолдандырмайды

Эксперименттер — әр жолы тек бір параметрді өзгертіңіз

D1. Бір BLOCKED хабары: bayes(prior, 0.80, 0.20) функциясын 0.10, 0.30, 0.50 және 0.70 бастапқы ықтималдықтарымен шақырыңыз. Әр нәтижені жазып, өзгеру үрдісін түсіндіріңіз.

Бастапқы априорлық ықтималдық (prior) неғұрлым жоғары болса, сенсор «BLOCKED» сигналын бергеннен кейінгі кедергінің бар болуына деген апостериорлық сенімділік те соғұрлым артады.

D2. Жалған дабыл: P(BLOCKED | Clear) мәнін 0.20-дан 0.40-қа өзгертіп, бастапқы ықтималдық 0.30 болғандағы P(Obstacle | BLOCKED) нәтижесін салыстырыңыз. Сенсор моделінің үйлесімділігі үшін P(CLEAR | Clear) мәнін де 0.80-нен 0.60-қа өзгертіңіз.

Жалған дабыл беретін қателіктер жиілеген сайын (20%-дан 40%-ға өскенде), сенсор көрсеткішінің құндылығы төмендейді. Сенсор «BLOCKED» деп хабарласа да, кедергінің бар болу ықтималдығы 63.16%-дан 46.15%-ға дейін азаяды.

D3. Төрт бақылаудан тұратын толық тізбекті іске қосып, экранға шығарылған нәтижелерді қолмен толтырылған HMM кестесімен салыстырыңыз. Апостериорлық мәндерді кодқа дайын сан ретінде жазбаңыз.

Python кодын толық орындағанда шыққан экрандағы нәтижелер (t1: 0.6316, t2: 0.2103, t3: 0.6372, t4: 0.8117) C бөлімінде қолмен толтырылған HMM сүзгілеу кестесімен сәйкес келеді.

Е бөлімі — Нәтижелерді түсіндіру және талқылау

1. Неліктен BLOCKED хабары кедергінің бар екенін толық дәлелдемейді?

   Себеі сенсор 100% нақты жауабты айта алмайды, сондықтан оның қателсу қауіпі бар, жол мүлдем бос болса да, сенсор 20% жағдайда қателесіп, жалған дабыл (BLOCKED) береді.

2. P(Obstacle | CLEAR) ықтималдығы қарапайым тілмен нені білдіреді?

   Бұл — сенсор «жол ашық» (CLEAR) деп хабарлағанына қарамастан, жолда кедергінің бәрібір бар болып қалу ықтималдығы (байқалмай қалған кедергі қателігі).

3. Неліктен HMM үшін күй ауысу ықтималдықтары қажет, ал бір реттік Байес жаңартуы үшін қажет емес?

Бір реттік Байес жаңартуы уақыттың белгілі бір сәтіндегі (статикалық) жағдайды есептейді. Ал HMM динамикалық процестерді бақылайды, өйткені робот қозғалған сайын уақыт өте келе жолдың күйі де өзгеріп отырады (кедергі пайда болуы немесе жоғалуы мүмкін).

4. Жалған дабыл жиілесе, BLOCKED хабарына деген сенімділік қалай өзгереді?

Сенімділік төмендейді. Жалған дабыл көбейген сайын сенсордың берген сигналының құндылығы азаяды, сондықтан робот BLOCKED сигналын алса да, кедергі бар деп толық сенбейді.

5. Жасырын күй мен сенсордың бақыланатын хабарының айырмашылығы қандай?

Жасырын күй — робот тікелей көре алмайтын жолдың нақты физикалық жағдайы (кедергінің шынымен бар немесе жоқ екені). Ал сенсор хабары — осы жасырын күйді анықтау үшін алынатын, қателесуі мүмкін жанама байқау немесе өлшеу нәтижесі.

Тапсыруға арналған тексеру тізімі

- A бөлімі: 100 жағдай кестесі, Байес бойынша екі есеп және қысқаша түсіндірме.
- B бөлімі: үш түйінді бағытталған желі, күйлер/ата-аналар кестесі, сенсор CPT-сы және көрсеткілердің түсіндірмесі.
- C бөлімі: HMM ауысу/эмиссия кестелері және t1–t4 бойынша толық есептеулер.
- D бөлімі: жұмыс істейтін Python коды, нәтиженің скриншоты және екі экспериментті салыстыру.
- E бөлімі: талқылау сұрақтарына қысқа жауаптар.

Бір PDF есеп тапсырыңыз. Аты-жөніңізді, тобыңызды және күнін көрсетіңіз. Есепке оқуға ыңғайлы код пен оның нәтижесін қосыңыз; оқытушы талап етсе, .py немесе .ipynb файлын да тіркеңіз.